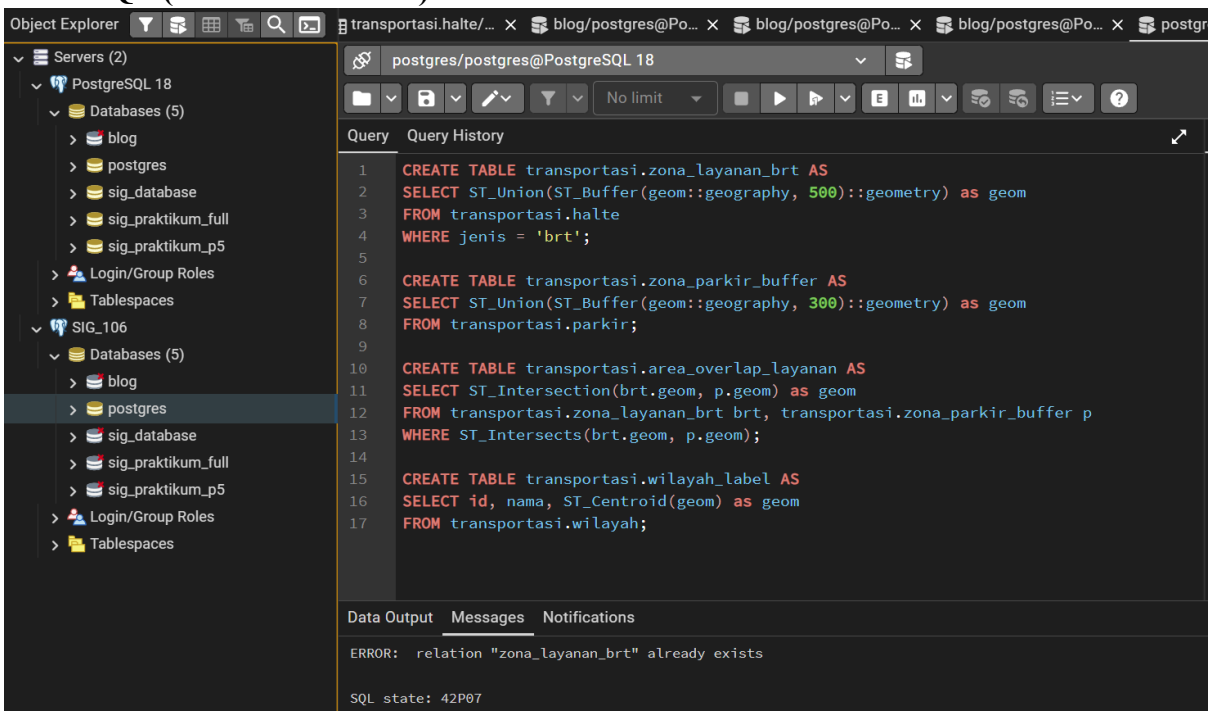
Nama: Muhammad Fadhel

Nim: 123140106

Tugas: P5

1. **Kueri SQL (Analisis Geometri)**

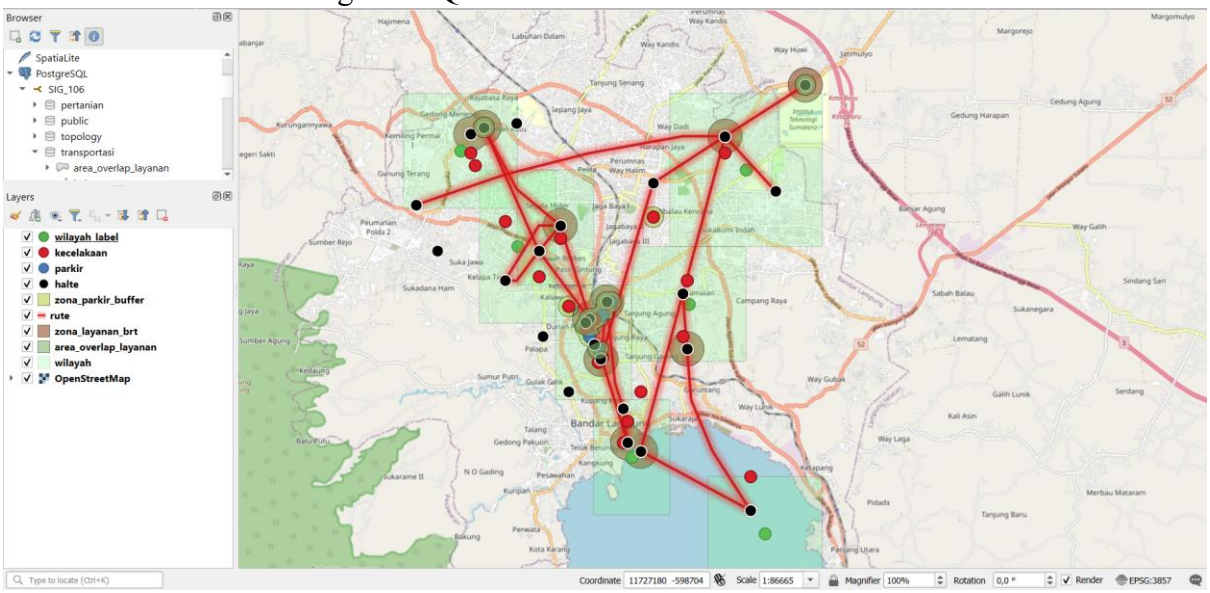


Ketertangan:

1. Membuat Buffer & ST_Union untuk Fasilitas 1 (Halte BRT - 500 meter).
2. Membuat Buffer & ST_Union untuk Fasilitas 2 (Area Parkir - 300 meter).
3. Menggunakan ST_Intersection untuk mencari Area Tumpang Tindih.
4. Menghitung ST_Centroid untuk Labeling Wilayah.

2. **Penjelasan Operasi Geometri yang Digunakan**

- ST_Buffer: Digunakan untuk membuat polygon baru yang mengelilingi titik fasilitas (halte dan parkir) dengan jarak radius tertentu (500m dan 300m).
- ST_Union: Digunakan untuk menggabungkan banyak poligon buffer menjadi satu kesatuan (agregasi) sehingga tidak ada garis tumpang tindih di dalam kategori fasilitas yang sama.
- ST_Intersection: Digunakan untuk menghasilkan geometri baru yang hanya terdiri dari bagian yang saling overlap (berpotongan) antara dua zona layanan.
- ST_Centroid: Menghasilkan titik pusat massa (*center of mass*) dari poligon kecamatan untuk keperluan estetika pelabelan di peta.

3. Visualisasi di QGIS

Hasil dari Visualisasi Postgres ke QGIS: